Ecole National Polytechnique MAURICE Audin ENP-MA d'Oran

Département : FPST | **Semestre : 3**

TD 1 : Electricité Générale | **Temps d'action : 2 semaines**

Chapitre I : Analyse des Réseaux Electriques

Exercice 01 : Règles d'association des dipôles passifs*

En utilisant les trois lois fondamentales des dipôles passifs (D), à savoir :

-Résistance : $u(t) = R \times i(t)$ Bobine : $u(t) = L \times \dfrac{di(t)}{dt}$

Condensateur : $i(t) = C \times \dfrac{du(t)}{dt}$

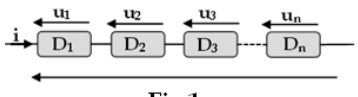


Fig.1

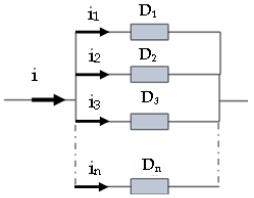


Fig.2

1. Démontrez les lois d'association de n dipôles (D_1, D_2, …., D_n) en montage série (**Fig.1**) et en montage parallèle (**Fig.2**), pour les trois types de dipôles passifs (R, L et C).

Exercice 02 : Calculs de dipôles équivalentes*

1. Calculer la résistance équivalente R_{AB} entre les points A et B les circuits (**Figs.1-4**) :
A.N : R_1=1 kΩ, R_2=2 kΩ, R_3=3 kΩ.

2. Calculer la capacité équivalente du dipôle AB représenté sur la **Fig.5**.

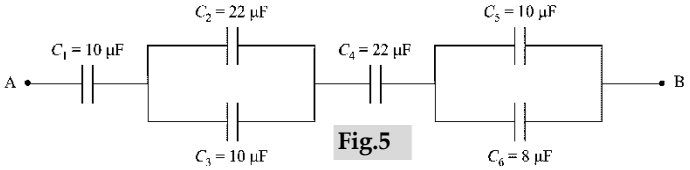


Fig.5

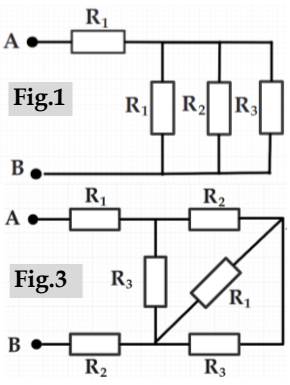


Fig.1

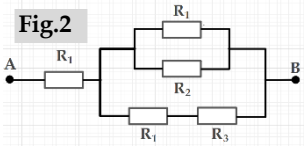


Fig.2

Fig.3

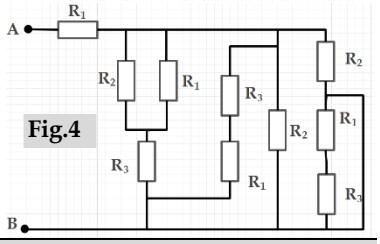


Fig.4

Exercice 03 : Caractéristique d'un dipôle linaire actif**

1. Tracer les caractéristiques statiques des dipôles D_1 et D_2 les **Figs.6 et 7**, respectivement.
2. Les deux dipôles sont branches l'un sur l'autre. Déterminer leur point de fonctionnement.
Données : E_1 = 5 V ; R_1 = 1 kΩ ; R_1' = 500 Ω ; η_2 = 10 mA ; R_2=1.5 kΩ ; R_2' = 1 kΩ.

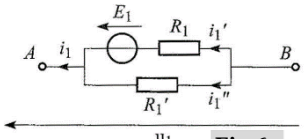


Fig.6

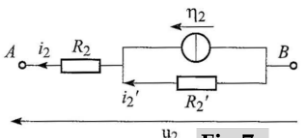


Fig.7

Exercice 04 : Lois de Kirchhoff**

Calculer l'intensité du courant dans la branche AB en appliquant les lois de Kirchhoff.

Données : E_1 = 4 V, E_2 = 24 V, R_1=16 kΩ, R_2 = 4 kΩ, R_3 = 6 kΩ.

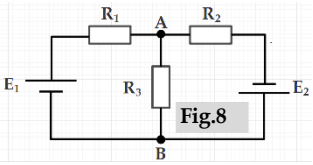


Fig.8

Exercice 05 : Lois de Kirchhoff (Pour l'étudiant)**

Dans le schéma de **Fig.9**, déterminer tous les courants dans les diverses branches du circuit.

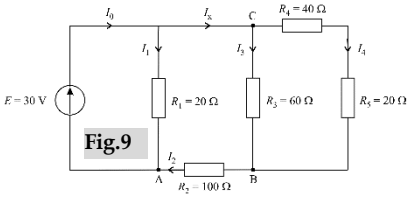


Fig.9

Exercice 06 : Lois de Kirchhoff (Pour l'étudiant)**

Déterminer les intensités I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5 dans chaque branche du réseau.

Données :
R_1=R_2=R_3= 1 Ω, R_4=R_5= 2 Ω, E_1= 1 V et E_2= 2 V.

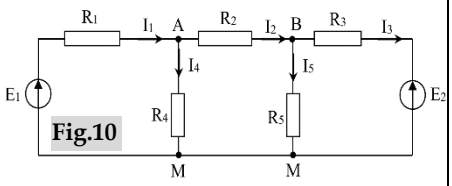


Fig.10

Exercice 07 : Lois de Kirchhoff (Pour l'étudiant)***

Soit le montage de la **Fig 11** :

1. Calculer la résistance équivalente du réseau suivant en utilisant les lois de Kirchhoff
2. On applique entre A et B une tension U = 11 V. Calculer l'intensite du courant dans la branche CD avec : R1 = 2R, R2 = 4R , et R = 1 Ω.

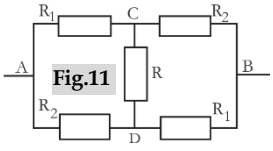


Fig.11

Exercice 08 : Règles de diviseurs**

On considère le montage de la **Fig 12**.

1. Déterminer le potentiel au point A sans utiliser les lois de Kirchhoff.
2. En déduire les courants dans les différentes branches du circuit.
3. Vérifier alors la loi des nœuds au point A.

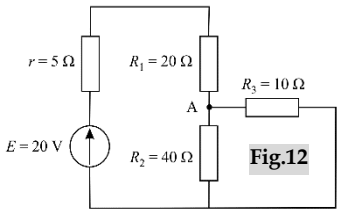


Fig.12

Exercice 09 : Règles de diviseurs**

On considère le montage représenté sur la **Fig.13**.

On cherche à déterminer la condition sur les quatre résistances R_1, R_2, R_3, R_4, de manière à ce que le courant I dans R_5 soit nul.

1. En considérant que I est nul, déterminer l'expression de V_A.
2. Déterminer de même l'expression de VB.
3. En déduire la condition recherchée.

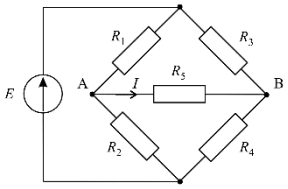


Fig.13

Exercice 10 : Application des règles de diviseurs**

Dans le circuit ci-contre (**Fig.14**) :

1. Calculer U_{EF},
2. Calculer l'intensité I_0 circulant dans la branche principale ;
3. Calculer l'intensité I' circulant dans la branche contenant le générateur E' (préciser son sens);
4. Calculer les intensités i_1, i_2 et i_3.

Données : R = 1 Ω, E = 5 V et E' = 3 V

Rep : $U_{EF} \simeq 1$ V ; $I_0 \simeq 0,83$ A ; $I' \simeq 0,17$ A ; $i_1 = i_3 \simeq 0,33$ A ; $i_2 \simeq 0,17$ A.

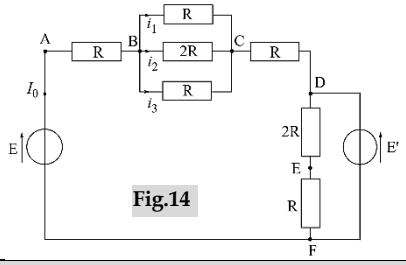


Fig.14

Exercice 12 : Application des règles de diviseurs***

Sur le schéma de la **Fig 15**, on cherche à déterminer les différences de potentiel aux bornes de chacune des quatre résistances.

1. Placer les différents courants dans le circuit ainsi que les différentes différences de potentiel en respectant les conventions générateur et récepteur.
2. Appliquer la deuxième loi de Kirchhoff dans les deux mailles du circuit afin d'obtenir deux équations liant les différentes tensions.
3. Écrire la loi d'Ohm aux bornes des résistances. En déduire l'expression et la valeur de la tension aux bornes de *R*4.
4. Calculer l'expression du courant débité par le générateur *E*.
5. En déduire les expressions des tensions aux bornes de *R*1, *R*2 et *R*3.
6. Calculer la valeur de la tension aux bornes du générateur de courant.

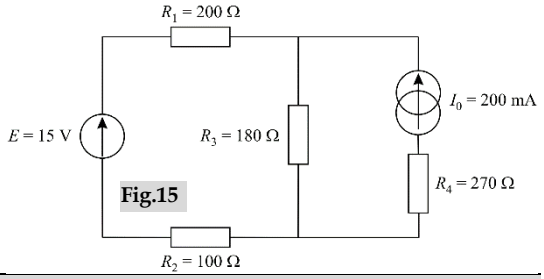


Fig.15

Exercice 13 : Equilibrage du pont de Weahtsone (pour l'étudient)***

Un pont de Weahtsone est un montage électrique (**Fig.15**) permettant de déterminer une résistance inconnue.

La résistance à déterminer est R_1. Les résistances R_3 et R_4 sont fixes et connues. R_2 est une résistance variable dont on connaît la valeur. Le pont est dit équilibré lorsque la tension u mesurée entre C et D est nulle.

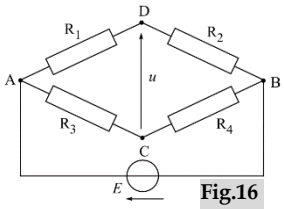


Fig.16

1) Déterminer la tension u en fonction de E et des résistances R_1, R_2, R_3 et R_4.

2) A quelle condition le pont est-il équilibré ? déterminer alors R_1.

Données : $R_3 = 100$ Ω ; $R_4 = 5$ kΩ ; $R_2 = 1\,827$ Ω ; E = 6 V.

3) Le voltmètre indique la tension « u = 0 » si, en réalité, on a : |u| < 1 mV.

→ Dans le cadre de l'application numérique de la question 2), donner la précision sur la mesure de R_1.

Exercice 14: Association parallèle de quatre dipôles semblables (pour l'étudient)***

On cherche à déterminer la tension V dans le circuit représenté sur la **Fig 17**.

1. Montrer que toutes les résistances sont en fait reliées à un même nœud que l'on nommera A.
2. Appliquer la loi des nœuds au point A et déterminer l'expression de V.

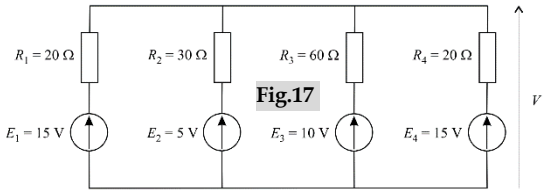


Fig.17